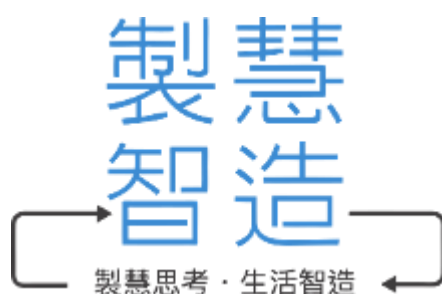


台東中小微企業服務建議書



公司：製慧智造股份有限公司

專案助理：曾子恩

日期：2024/11/24

目錄

一、	計劃簡述	2
二、	計畫流程	5
三、	學習到的知識	7
四、	數位孿生	8
五、	實地探訪	9
六、	目標設定及預期社會影響力	11
七、	計畫目標的主要工作(對齊).....	13
八、	情境模擬	15
九、	功能統整表單	28
十、	實際運作流程圖	31
十一、	ERD實體關聯圖	32

十二、	目前成果	34
-----	------------	----

一、計劃簡述

簡述

計畫名稱：「生成式AI賦能東台灣參與式社會創新」

組織文化：製慧智造股份有限公司是台東唯一一家以軟體工程為基礎的新創企業兼社創組織，自2014年推動自造者運動-台東自造至今，涉足數位製造、轉型與文化，包含3D列印、雷射雕刻、CNC等工具，以及生成式AI、Linebot、FB、IG等社群工具。目前設有「設計思考UIUX共創空間」和「台東自造創客空間」，並具備新型生成式AI伺服器，致力於推動生成式AI落地東台灣參與式社會創新。

申請構面：地方參與平台（社群經營）、數據分析、社會創新、數位行銷及品牌建立、行政文書、優化服務流程。

欲解決問題：利用生成式AI，從需求分析到UIUX建構良好使用者體驗，進行數位行銷、品牌建立，建立新時代地方參與平台，優化中小微企業與社創組織服務流程，並以數據驅動社會創新。

希望本次計畫達到的成果

行銷與建立：生成式AI輔助數位行銷與品牌建立。

優化：優化服務流程，建立良好的UIUX。

資料分析：生成式AI輔助行政文書與數據分析。

創新：推動社會創新，導入客製化AI代理人。

共創：建立地方參與平台，共創SDGs與ESG目標。

數位化的運輸服務平臺「臺東資匯通」：優化「臺東地區與其他地區之間的貨物運輸信息流動和協作，提高運輸效率和服務品質的目標。透過整合數位技術和智慧交通物聯網等先進技術，打造一個便捷、準確、智能的運輸資訊平臺，期望推動運輸行業的數位轉型和提升地區經濟發展。 執行內容與方法：數位人才來源主要來自東台灣社會創新組織推薦。

團隊如何解決組織遇到的痛點：透過計畫，與數位人才、社創組織、計畫管理單位和教練協同合作。

將運用什麼數位工具解決：利用設計思考、服務設計、UIUX技巧、MOBIWEBX

(NoCode)，以及生成式AI技術推動計畫目標。

團隊成員如何分工協作：分為計劃統籌組、訪談及社群行銷組、設計思考組、程式設計組。

數位人才於場域實作之方式及頻率：採取實體與線上混合方式，預計每週舉行兩次會議。

協作期程規劃：計畫結束後預計如何持續維持或擴散本次成果：透過知識管理和SOP流程，將成果擴散至台東社創單位，並持續推廣生成式AI賦能東台灣參與式社會創新。

場域導入費後續運用說明：持續推動生成式AI落地東台灣，大數據分析和人工智慧的不斷發展，通過運用這些技術，我們相信臺東資匯通-運輸服務平台計畫具有良好的技術前景。

欲解決問題

在這生成式 AI 的時代，從業主需求分析開始應用數位孿生(Digital Twins) 模擬來打造良好的使用者體驗 (UIUX)，從 Figma 到 MobiWebX，應用多模態生成式 AI 模型輔助程式碼產出，進一步從 Web 擴展到 APP。利用生成式 AI 來輔助數位行銷和品牌建立，創造新時代的地方參與平台，優化中小微企業和社創組織的服務流程，運用數據驅動生成式 AI 進行洞察，為東台灣參與式社會創新開創新局。由於台東缺乏人才的投入，透過本次計劃讓我們一起共學、共創、共好、共榮。

本次計畫達到的成果

培育數位人才在生成式AI的新時代下，建立新的社會創新模式：

1. 生成式AI輔助數位行銷和品牌建立：梳理業主的需求（需求分析）與建立品牌視覺識別。
2. 優化服務流程：建構良好的使用者體驗（UIUX），從 Figma 到 NoCode 再到 WebUI 與APP，建立公司的 AI Linebot 客服機器人。
3. 生成式AI輔助「行政文書」與「數據分析」：生成式AI輔助協助分析客戶問題與分派工作單與訂單。
4. 建立新的社會創新模式：將導入「打造微小客製化的 AI 代理人」經驗分享至東台灣社會創新組織。
5. 建立地方參與平台(社群經營)：讓東台灣社會創新組織一同參與共創 SDGs 與 ESG 永續發展之目標。
6. 建立領域內透明化與數據驅動：運用數據視覺化技術，將ESG相關數據透明化，幫助企業和社會理解其環境影響並採取改善措施。

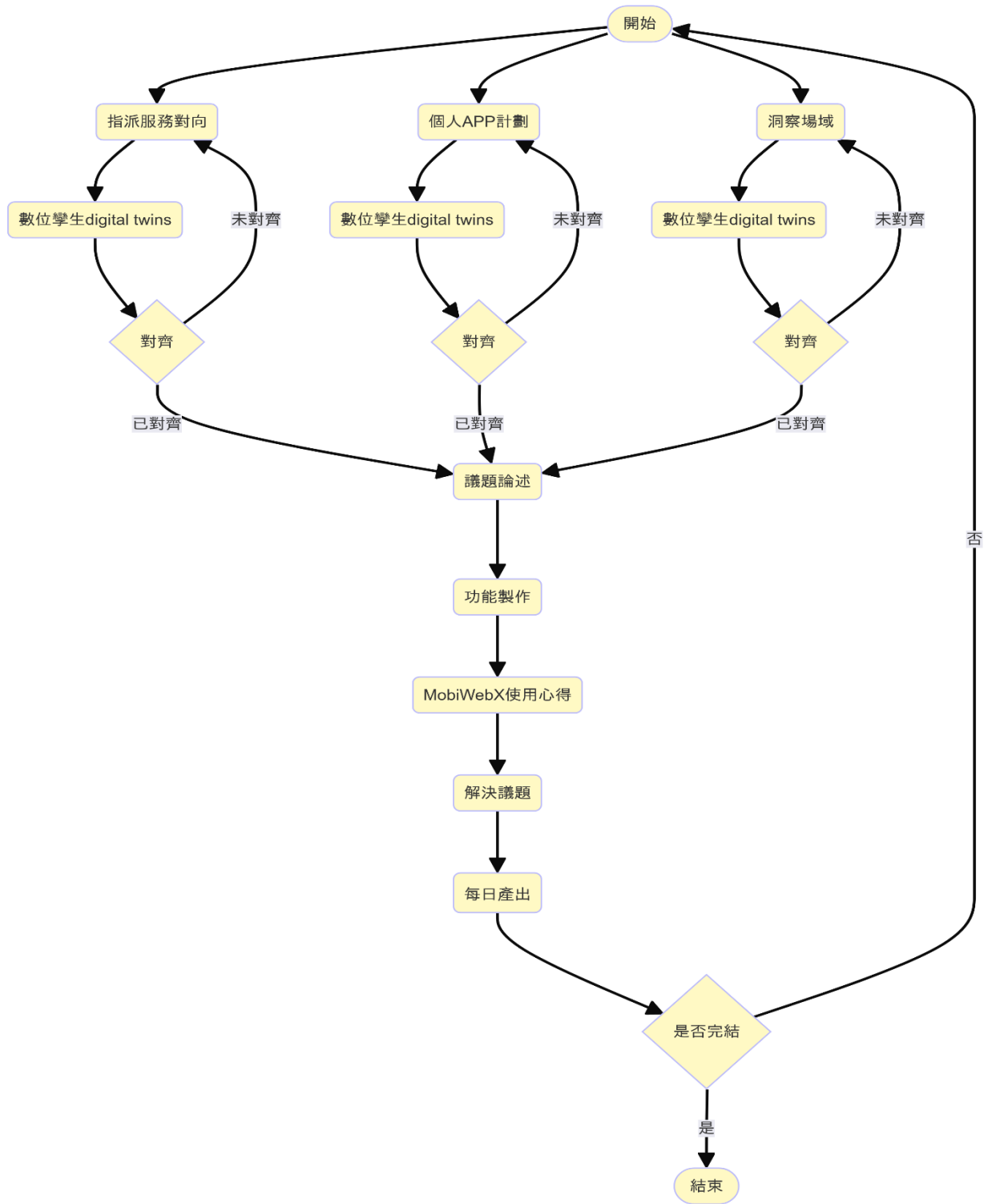
團隊將如何解決組織遇到的痛點

主要是透過數位人才、東台灣社會創新組織、計劃管理單位與教練團一起協同共創。

[製慧智造] 痛點：

台東人力、人才 與 資源 缺乏 本是這次計劃的痛點，溝通成本佔軟體開發相當大的部份，相關文書需要足夠的軟體工程專業才可以收斂的，場域運用「Figma + 應用多模態生成式 AI 模型輔助產出 + MobiWebX 進行製作 雛形 Prototyping」，經場域驗證已經有初步成果，場域專案助理大學二年級在二到三個工作天可以產出與 Figma 設計 99% 吻合的 Web APP 基本雛型，透過本計劃驗證理論、方法、工具 與接受度與回饋分析，並籌備培育全端人才之內容與教材，有利未來於東台灣進行模式擴散。

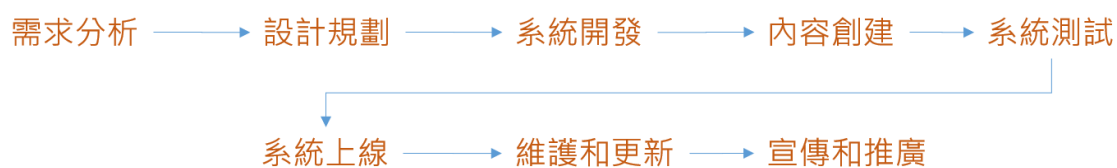
二、計畫流程



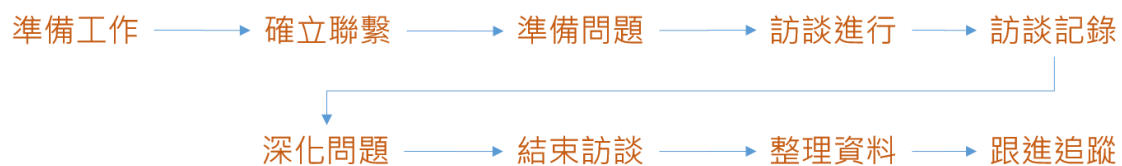
一、計畫統籌



二、系統建置



三、訪談調查



三、學習到的知識



Figma：思考如何實現APP 版型設計。

模擬客戶：使用數位孿生digital twins模擬目標客戶。

對齊：將使用AI取得的資料與現場實地去做對照與整合。

Mermaid使用：繪製心製圖、流程圖。

四、數位孿生

老闆：

我是一位在台東的中小微企業老闆，我想要有一個POS系統來幫助我，大概要有哪些功能

ChatGPT：

1.銷售管理：

- 快速處理交易（現金、信用卡、行動支付等）
- 支援各種產品類型的銷售（如實體商品、服務等）
- 記錄銷售數據，提供日報或週報等報表

2.庫存管理：

- 實時庫存更新，方便追蹤庫存狀況
- 自動生成庫存報告，便於分析商品銷售情況
- 低庫存警示，幫助及時補貨

3.顧客管理：

- 顧客資料庫，記錄顧客的購買歷史與偏好
- 顧客忠誠計劃，吸引回頭客
- 簡化退換貨流程

4.報表分析：

- 提供銷售、庫存、顧客行為等各類報表
- 幫助了解業務運作狀況，支持決策

5.員工管理：

- 員工排班及考勤記錄
- 設定不同權限，保護敏感資料

6.多通道銷售：

- 整合線上商店與實體店的銷售數據
- 支援多種支付方式，提升顧客體驗

7.客製化功能：

- 根據你的業務需求進行調整，支持特定行業的功能

8.雲端存儲：

- 數據雲端備份，隨時隨地訪問銷售資料

9.技術支援：

- 提供技術支援服務，解決使用中的問題

五、 實地探訪

探訪目的：

我們團隊針對臺東在地的店家「和建行」以及「回家食間」進行了深入訪談及問題分析，旨在了解當地企業的實際需求。我們希望透過這次訪談，能夠與合作夥伴大建國際實業有限公司協同合作，創建一個數位化的資訊交流平台，以滿足雙方的需求。

受訪縣市	臺東縣		
受訪者姓名	1.王文忠 2.陸小姐	受訪者職稱	1.製慧智造創辦人 2.員工
受訪單位	1.和建行 2. 回家食間		
地址/區域範圍	1.臺東縣臺東市中山路105號 2. 950台東縣台東市臨海路一段61號		
諮詢方式	面談		
問題簡述	近年來因為A.I的快速崛起，使得運用A.I.成為非常重要的環節。臺東地區相較臺灣其他地區，在A.I.功能方面的資源較低，在臺東的小店家很多還是使用書面作為進出貨的管理，所以如果可以設計一個POS系統，以及預約、追蹤、通知、進出貨，能讓台東中小微企業共榮。		
訪談內容			
系統現狀：			

- 目前中小微企業僅有進貨管理系統，但系統缺乏對之前進出貨的紀錄以及庫存的管理。
- 由於無法追蹤庫存狀態，企業無法即時掌握現有庫存量，這導致了供應鏈管理的困難。

需求分析：

- 受訪者表示，因A.I.技術的快速崛起，能夠運用A.I.來提升管理效率是企業急需的改進方向。
- 臺東地區資源相對匱乏，許多小型企業仍然依賴書面形式進行進出貨管理，這種方式效率低下且容易出錯。

解決方案建議：

- 設計並實施一個POS系統，包含進貨、出貨、庫存管理、以及預約、追蹤和通知功能，將會大大提高管理效率。
- 該系統將使臺東中小微企業能夠更加有效地管理其業務，進一步促進地區的經濟發展。

未來展望：

- 受訪者期望該系統能幫助企業及時掌握庫存情況，減少人力成本並提高企業的競爭力。
- 受訪者也期待通過A.I.技術的應用來實現業務的數位化轉型，從而提升整體運營效率。

六、 目標設定及預期社會影響力

目標設定

- 系統開發與實施

本專案的首要目標是為臺東市的中小微企業開發一套完善的POS（Point of Sale）系統，涵蓋進貨、出貨、庫存管理、預約、追蹤、通知等功能。系統將使用先進的A.I.技術，提高企業管理效率，預計可使企業的運營效率提升至少30%。

- 中小微企業數位化轉型

目前臺東市約有1,500家中小微企業，其中超過60%的企業仍然依賴手動書面管理方式。專案目標是使其中50%的企業在未來三年內完成數位化轉型，實現無紙化管理並大幅降低人工成本。

- 資源平等化

根據調查，臺東市中小微企業在數位資源的可及性上比台灣其他地區落後約20%。本專案旨在通過系統的推廣，使臺東市企業在技術資源的使用率上提升至全國平均水平，縮小該差距至5%以內。

預期社會影響力

- 提升企業管理效率

通過系統的實施，預計臺東市中小微企業的管理效率將提升30%-40%，每家企業平均可減少20%的運營成本，增加15%-25%的營收。這種效率的提升將顯著改善企業的市場競爭力。

- 縮小區域數位鴻溝

目前臺東市在數位技術應用方面的滲透率比全台平均低15%。本專案預期可在三年內使該滲透率提高10%-12%，將區域間的數位鴻溝縮小至3%以內，並讓更多企業能夠受益於現代化的技術工具。

- 社會資源的優化配置

透過技術的引入，臺東市的企業可望降低10%-15%的供應鏈管理成本，並將庫存周轉天數減少20%。這將有效減少浪費，並提升社會資源的利用率，為可持續發展做出貢獻。

七、計畫目標的主要工作(對齊)

為了提升中小微企業的運營效率，我們將專注於以下幾個核心工作，通過整合POS系統、進銷存管理、ERP系統，以及利用Figma、Mobiwebx和AI Agent技術，實現數位化轉型。

1. 產品條碼掃描功能

透過POS系統，員工可以輕鬆掃描產品條碼，立即獲取該產品的詳細資料，如名稱、價格、規格及特性，幫助顧客快速獲得所需資訊，提升服務效率。

2. 即時庫存查詢與顯示

系統提供即時的庫存查詢功能，讓員工隨時查看產品的庫存狀況。當顧客詢問某款產品時，員工可以迅速得知該產品是否有庫存，避免因缺貨而延誤顧客的需求。

3. 安裝指南自動生成

當師傅進行安裝工作時，系統能自動生成該產品的詳細安裝指南，包括必要的工具、具體安裝步驟及注意事項。這樣可以大幅提升安裝的效率與準確性，減少因操作不當導致的問題。

4. 自動補貨訂單生成

當系統檢測到某個產品的庫存量低於設定的安全庫存線時，會自動生成補貨訂單並通知相關部門進行補貨。這樣能確保庫存的及時補充，避免因缺貨影響銷售。

5. 替代產品推薦功能

當顧客所需的產品庫存不足時，系統能根據庫存情況和產品特性，自動推薦相似或可替代的產品，確保顧客能夠迅速找到符合需求的替代品，提升顧客的購物體驗。

6. 進銷存自動更

每當產品銷售或安裝後，系統會自動更新庫存數據，保持庫存狀況的即時準確性。這不僅有助於維持良好的庫存管理，還能为後續的銷售提供準確的數據支持。

7. 顧客訂單生成與安排送貨/安裝

櫃檯人員在系統中生成顧客訂單後，可以直接安排送貨或安裝時間。系統會記錄顧客需求，確保每個訂單能夠準時且準確地送達，提升顧客滿意度。

8. 可視化儀表板

透過Figma設計的可視化儀表板，管理者可以清晰地查看每日銷售額、庫存周轉率和員工績效等關鍵指標，便於即時掌握企業運營狀況，做出相應的戰略調整。

9. 移動App實時查看經營狀況

老闆可以通過Mobiwebx平台的移動App隨時隨地查看公司的經營數據，無論身在何處都能掌握最新的營運狀況，方便做出快速決策。

10. AI Agent數據分析與建議

系統內置的AI Agent能夠分析銷售數據趨勢，提供有關庫存過多或不足、熱門產品需求等的建議，幫助管理者更有效地進行資源配置與市場策略調整。

11. 員工工作進度與績效監測

管理者可以通過系統監控員工的工作進度及績效表現，隨時了解團隊的工作狀態，以便及時發現問題並進行調整，確保業務運營的流暢性。

八、情境模擬



師傅的日常工作涵蓋了為顧客安裝和維修多種家居產品，如窗簾、壁紙、地毯等。這些安裝服務既需高度的精確性，也要求師傅快速完成以滿足顧客需求。對於師傅來說，能夠即時獲取產品的詳細信息、安裝指南及庫存狀況至關重要。透過ERP系統，師傅進入POS功能後掃描產品條碼，即刻能夠查看該產品的完整安裝說明，包括所需工具清單、逐步安裝步驟以及需注意的細節，確保每個安裝流程都無懈可擊。系統還會顯示該產品的實時庫存數據，若發現庫存不足，系統會立即自動生成補貨訂單並通知相關部門，無需師傅手動操作，節省寶貴時間。

此外，系統還會根據顧客的需求和庫存情況，主動推薦其他可能的替代品，確保師傅能夠順利完成工作而不被庫存問題所耽誤。安裝完成後，師傅透過系統更新進銷存記錄，確保庫存數據自動更新、準確反映現有資源，避免後續工作中因庫存不準確而影響操作流程。如此一來，師傅能夠更加專注於手上的工作，並在第一時間提供高質量的服務體驗，讓顧客對店家的專業度印象深刻。

 pixta.jp - 63211719	櫃檯小姐肩負著接待顧客、處理訂單以及管理進出貨等繁忙工作，日常需靈活應對各類顧客需求，不論是產品查詢還是即時下單，都要求她反應迅速、處理準確。當顧客走進店內詢問某款產品時，她會使用POS系統掃描條碼，系統即時顯示該產品的詳細信息，涵蓋價格、可用庫存、產品特性，並根據顧客的需求推薦相似產品作為替代品，讓顧客擁有更多選擇。 如果該產品庫存充足，櫃檯小姐可以立即為顧客生成訂單，安排送貨與安裝，並自動更新庫存數據，避免出現庫存不準或重複操作的情況。當庫存不足時，系統會根據數據推薦最早的補貨時間，或引導顧客選擇相似產品，最大限度滿足顧客需求並減少等待時間。ERP系統的大力支持，使櫃檯小姐在面對顧客時更有信心，工作效率顯著提升，顧客的滿意度也隨之提高。
--	--



作為中小微企業的經營者，老闆需要從銷售數據、庫存狀況到員工效率等多方面掌握企業的運營狀況，以便進行精確的資源配置和策略決策。透過ERP系統，老闆可以輕鬆查看由Figma設計的可視化儀表板，了解每日銷售額、庫存周轉率以及員工的績效表現，便於他快速掌握公司的整體運營狀況。這些數據由Mobiwebx平台轉換成便捷的App應用，無論何時何地，老闆都能通過手機即時查看最新的營收與資源動態。

此外，系統內的AI Agent會智能分析歷史數據，針對如庫存過多或過少、季節銷售高峰等情境提供建議，幫助老闆提前應對市場變化並進行預測性調整。例如，當庫存即將過量時，AI Agent會建議老闆進行促銷活動，或提前調整補貨計劃，避免資源積壓；在銷售旺季前，則會提醒老闆備足熱銷產品，確保顧客需求得到滿足。

同時，ERP系統也幫助老闆監測員工的工作進度，掌握員工在日常工作中的表現。若發現某些員工的效率下降或操作有誤，老闆可即時提供支持或安排針對性培訓，確保公司運營的流暢性。這些數位化工具，使老闆更有效率地管理企業，並確保公司在市場中持續穩步發展。

情境模擬1				
痛點： 若無此系統，櫃檯小姐必須翻閱大量的紙本資料，甚至還需跑去倉庫一一查看，可能延誤顧客的行程。這種繁瑣的查找過程，不僅讓顧客失望，還讓員工壓力倍增，進而影響品牌的信譽。			情境： 一位顧客滿心期待地前來店裡，準備安裝剛購買的窗簾，但不慎遺失了其中一個重要的安裝配件。神情焦急的他來到櫃檯，詢問能否重新購買這個小配件。櫃檯小姐面帶微笑，從容地使用POS系統查詢顧客的購物記錄，確認了配件的型號與細節。隨後，她又迅速查詢了庫存，驚喜地發現店內備有多個配件，立即為顧客找到並提供補配。顧客滿心感激，連連稱讚櫃檯小姐的專業與效率，店裡的服務口碑也在顧客的心中悄悄提升。	
場景：失物查詢的妙用				
顧客	老闆	師傅	櫃台人員	中小微企業App
一位顧客滿心期待地前來店裡，準備安裝剛購買的窗簾，但不慎遺失了其中一個重要的安裝配件。神情焦急的他來到櫃檯，詢問能否重新購買這個小配件				
			櫃檯小姐面帶微笑，從容地使用POS系統查詢顧客的購物記錄，確認了配件的型號與細節。隨後，她又迅速查詢了庫存，驚喜地發現店內備有多個配件，立即為顧客找到並提供補配	POS系統查詢
顧客滿心感激，連連稱讚櫃檯小姐的專業與效率，店裡的服務口碑也在顧客的心中悄悄提升。				

情境模擬2				
痛點： 若無此系統，師傅可能需反覆撥打電話，詢問其他分店的庫存，或許還要親自前往取貨，無形中增加了作業成本和等待時間。顧客對店家服務質量的信任也可能因此下降，甚至影響後續的推薦和回購機會。			情境： 師傅手持工具箱，信心滿滿地抵達顧客家中準備安裝精選壁紙。然而在測量時，師傅卻發現牆面的實際尺寸和原本估算不同，所帶的壁紙不夠用。眼見顧客的臉色逐漸暗淡，師傅靈機一動，掏出手機掃描壁紙的條碼，ERP系統立即顯示了倉庫的庫存情況。系統還自動生成了補貨單，並顯示最接近的分店也有現貨可調。這樣一來，補貨只需幾小時便可完成，顧客見狀放心地點頭，師傅的專業能力更是獲得了顧客的滿意稱讚。	
場景：安裝突發狀況的即時支援				
顧客	老闆	師傅	櫃台人員	中小微企業App
		師傅手持工具箱，信心滿滿地抵達顧客家中準備安裝精選壁紙。然而在測量時，師傅卻發現牆面的實際尺寸和原本估算不同，所帶的壁紙不夠用		
顧客的臉色逐漸暗淡				
		師傅靈機一動，掏出手機掃描壁紙的條碼		ERP系統立即顯示了倉庫的庫存情況。系統還自動生成了補貨單，並顯示最接近的分店也有現貨可調
顧客見狀放心地點頭，師傅的專業能力更是獲得了顧客的滿意稱讚				

情境模擬3

痛點： 若無AI建議，老闆可能錯失新品上市的最佳時機，對顧客需求的掌握也無法精確，導致新品庫存積壓或銷售不佳，損失了寶貴的盈利機會。		情境： 新年將至，老闆計劃引入一款高端智能窗簾，以吸引講究品味的高端客戶。然而他心中顧慮重重，無法確定這款窗簾是否適合當地市場的需求。ERP系統中的AI Agent快速為老闆分析了市場趨勢，建議老闆針對常光顧的顧客群進行精準的「免費試用」推廣計畫，並提供了具體的促銷方案。新品上架當日，廣告宣傳引來了絡繹不絕的顧客，這款智能窗簾大獲好評，迅速成為熱賣商品。老闆心中滿是自豪，感激這智能推廣策略帶來的良好效益。		
場景：新品推廣策略的精準制定				
顧客	老闆	師傅	櫃台人員	中小微企業App
	新年將至，老闆計劃引入一款高端智能窗簾，以吸引講究品味的高端客戶。然而他心中顧慮重重，無法確定這款窗簾是否適合當地市場的需求			
				ERP系統中的AI Agent 快速為老闆分析了市場趨勢，建議老闆針對常光顧的顧客群進行精準的「免費試用」推廣計畫，並提供了具體的促銷方案。
新品上架當日，廣告宣傳引來了絡繹不絕的顧客，這款智能窗簾大獲好評，迅速成為熱賣商品				
	老闆心中滿是自豪，感激這智能推廣策略帶來的良好效益			

情境模擬4				
痛點： 若無此數位系統，櫃檯小姐需手動翻找可替代的選項，換貨過程繁瑣且耗時。顧客易感到不滿甚至抱怨，影響店鋪的服務評價，降低了顧客的回購意願。			情境： 一位年輕顧客來到櫃檯，表情略顯糾結地告訴櫃檯小姐：「我剛買的窗簾，顏色好像和我家不太搭，能不能換一下？」櫃檯小姐微笑著安撫顧客，利用POS系統快速查詢產品庫存和其他款式。系統立刻推薦了幾款顏色與設計接近的窗簾，並顯示每一款的實際庫存狀況。顧客瀏覽了推薦，挑選了另一款更滿意的窗簾，並迅速完成了換貨流程。顧客滿意地笑著離開，對這次高效的體驗非常滿意，並表示會推薦朋友來光顧。	
場景：櫃檯小姐的「臨場救援」				
顧客	老闆	師傅	櫃台人員	中小微企業App
一位年輕顧客來到櫃檯，表情略顯糾結地告訴櫃檯小姐：「我剛買的窗簾，顏色好像和我家不太搭，能不能換一下？」				
			櫃檯小姐微笑著安撫顧客，利用POS系統快速查詢產品庫存和其他款式	
				系統立刻推薦了幾款顏色與設計接近的窗簾，並顯示每一款的實際庫存狀況
顧客瀏覽了推薦，挑選了另一款更滿意的窗簾，並迅速完成了換貨流程。顧客滿意地笑著離開，對這次高效的體驗非常滿意，並表示會推薦朋友來光顧				

情境模擬5				
痛點： 若無AI客服，顧客可能需等待人工客服回覆，特別在繁忙時段造成延遲，影響顧客的購物體驗。隨著等待時間的增加，顧客的購買意願下降，最終可能流失這筆訂單。			情境： 一位顧客瀏覽網店時，對幾款窗簾的材質和清洗方式感到疑惑。就在他猶豫之際，網頁上彈出了AI客服的即時回覆框，親切地回答了他對產品的所有問題，還貼心地推薦了幾款風格相似的高評價窗簾。顧客驚喜於回覆的即時和詳細，心中迅速決定下單。付款後，他在評論區留下了五顆星的評價，並稱讚這款「比實體店還貼心」的服務。	
場景：AI智能客服的驚喜服務				
顧客	老闆	師傅	櫃台人員	中小微企業App
一位顧客瀏覽網店時，對幾款窗簾的材質和清洗方式感到疑惑。就在他猶豫之際，網頁上彈出了AI客服的即時回覆框				
				AI客服親切地回答了他對產品的所有問題，還貼心地推薦了幾款風格相似的高評價窗簾
顧客驚喜於回覆的即時和詳細，心中迅速決定下單。付款後，他在評論區留下了五顆星的評價，並稱讚這款「比實體店還貼心」的服務。				

情境模擬6				
痛點： 若無AI建議，老闆可能察覺不到庫存積壓的嚴重性，清倉活動也可能未及時開展。這樣的情況下，不僅資金周轉困難，還可能因庫存過多造成的損失，影響整體營收。			情境： 年底將至，地毯庫存過多成為老闆心中的一大隱憂。為此，他啟用了ERP系統中的AI Agent，進行了詳細的銷售預測分析。AI Agent建議老闆進行清倉促銷活動，並自動向老客戶推送折扣信息。活動開始後，老顧客聞訊趕來，活動一周內，所有庫存地毯全數售出，店內的庫存壓力得以減輕。老闆滿意地望著清空的貨架，心中也鬆了一口氣，感謝數位化促銷策略的協助。	
場景：庫存過多的快速消化策略				
顧客	老闆	師傅	櫃台人員	中小微企業App
	年底將至，地毯庫存過多成為老闆心中的一大隱憂。為此，他啟用了ERP系統中的AI Agent，進行了詳細的銷售預測分析			
				AI Agent建議老闆進行清倉促銷活動，並自動向老客戶推送折扣信息
活動開始後，老顧客聞訊趕來，活動一周內，所有庫存地毯全數售出，店內的庫存壓力得以減輕				
	老闆滿意地望著清空的貨架，心中也鬆了一口氣，感謝數位化促銷策略的協助			

情境模擬7				
痛點： 若無即時支援，師傅需要返店查找技術手冊或等待技術人員回覆，可能導致工作延遲。此狀況讓顧客感到失望，進而影響服務評價和品牌信任度。		情境： 師傅正忙碌地安裝窗簾，但一個複雜的技術問題讓他不知所措。他皺眉思索，試圖尋找解決方法。就在此時，他掏出手機，通過系統查找技術支持，迅速找到了示範影片和操作步驟。觀看影片後，他順利完成安裝，並向顧客展示了精湛的安裝工藝。顧客讚賞地說：「你們的服務真是貼心又專業！」		
場景：師傅的即時技術支援				
顧客	老闆	師傅	櫃台人員	中小微企業App
		師傅正忙碌地安裝窗簾，但一個複雜的技術問題讓他不知所措。他皺眉思索，試圖尋找解決方法。就在此時，他掏出手機，通過系統查找技術支持，迅速找到了示範影片和操作步驟。觀看影片後，他順利完成安裝，並向顧客展示了精湛的安裝工藝		系統提供技術支持並找到示範影片和操作步驟
顧客讚賞地說： 「你們的服務真是貼心又專業！」				

情境模擬8				
痛點： 若無AI提醒，老闆可能無法即時預測高峰需求，導致庫存不足而無法滿足顧客的需求，銷售機會流失，影響節日檔期的銷售額。			情境： 節假日將近，老闆打開ERP系統，查看AI Agent自動生成的銷售預測報告，發現即將迎來的高峰銷量激增，系統建議適時補貨。老闆迅速採取行動，提前調撥庫存，確保商品充足。節日期間，店鋪迎來絡繹不絕的顧客，店內商品供應順暢，老闆笑逐顏開地看著營收屢創新高。	
場景：老闆的高峰期庫存調整				
顧客	老闆	師傅	櫃台人員	中小微企業App
	節假日將近，老闆打開ERP系統，查看AI Agent自動生成的銷售預測報告，發現即將迎來的高峰銷量激增			AI Agent自動生成的銷售預測報告
				系統建議適時補貨
	老闆迅速採取行動，提前調撥庫存，確保商品充足			
節日期間，店鋪迎來絡繹不絕的顧客，店內商品供應順暢				
	老闆笑逐顏開地看著營收屢創新高			

情境模擬9				
痛點： 若無顧客管理系統，櫃檯小姐難以記住每位顧客的偏好，促銷信息也無法精準推送。如此一來，無法有效激勵顧客回購，影響長期客戶關係的建立。			情境： 櫃檯小姐透過顧客資料管理系統查看了老顧客的偏好，發現顧客在不同季節對不同布料的偏好有所改變。她在系統中設置了生日提醒，發放了一張專屬優惠券。顧客收到禮券驚喜萬分，回訪後選購了幾款心儀商品，並積極參加店內的忠誠度計畫。	
場景：顧客信息管理與忠誠度計畫				
顧客	老闆	師傅	櫃台人員	中小微企業App
			櫃檯小姐透過顧客資料管理系統查看了老顧客的偏好，發現顧客在不同季節對不同布料的偏好有所改變。她在系統中設置了生日提醒，發放了一張專屬優惠券	顧客資料管理系統
顧客收到禮券驚喜萬分，回訪後選購了幾款心儀商品，並積極參加店內的忠誠度計畫				

情境模擬10				
痛點： 若無即時監控系統，老闆難以及時發現員工的工作瓶頸，無法針對性提供幫助，進而影響員工的成長，長期可能對顧客服務質量產生不利影響。			情境： 老闆在查看系統報表時，發現某位新師傅的安裝效率有所下降。系統數據顯示，該師傅在安裝中遇到某些技術問題。老闆根據這些信息安排了針對性的培訓，還為該師傅加入了分步指導功能，協助他快速上手，提升工作效率。幾周後，這位師傅的效率顯著提升，老闆欣慰地看到員工的成長與進步。	
場景：員工效率追蹤與即時反饋				
顧客	老闆	師傅	櫃台人員	中小微企業App
	老闆在查看系統報表時，發現某位新師傅的安裝效率有所下降。系統數據顯示，該師傅在安裝中遇到某些技術問題			產生系統報表及數據
	老闆根據這些信息安排了針對性的培訓，還為該師傅加入了分步指導功能，協助他快速上手，提升工作效率	培訓		
		幾周後，這位師傅的效率顯著提升		
	老闆欣慰地看到員工的成長與進步			

九、功能統整表單

id	功能清單	對應情境
F001	產品條碼掃描功能	情境模擬(1、2)
F002	即時庫存查詢與顯示	情境模擬(1、2、3)
F003	安裝指南自動生成	情境模擬(1)
F004	自動補貨訂單生成	情境模擬(1、2、3)
F005	替代產品推薦功能	情境模擬(1、2)
F006	進銷存自動更新庫存	情境模擬(1、2)
F007	顧客訂單生成與安排送貨/安裝	情境模擬(2)
F008	可視化儀表板	情境模擬(3)
F009	移動App實時查看經營狀況	情境模擬(3)
F010	AI Agent數據分析與建議	情境模擬(3)
F011	員工工作進度與績效監測	情境模擬(3)

在這家裝潢產品公司，一天的流程從一位顧客走進店裡開始。這位顧客帶著對新家裝潢的期待，環顧四周，被一組花紋獨特的地毯深深吸引。他快步來到櫃檯前，微笑地向櫃檯小姐小美打招呼：“你好！我對這款地毯很感興趣，可以幫我介紹一下嗎？”

小美露出親切的笑容，熟練地掃描了地毯的條碼。透過 **產品條碼掃描功能** (F001)，系統馬上顯示出該款地毯的詳細資訊：高級羊毛材質、獨特的圖案設計、價格，甚至適合的清潔方式。她一邊向顧客解說，一邊打開系統的**即時庫存查詢與顯示** (F002) 查看庫存狀況。看到這款地毯還剩最後一卷時，她立刻告訴顧客：“這款目前是最後一卷了，您今天要是下訂的話還可以趕上這個月的優惠！”

顧客猶豫地問道：“不過如果這款沒有了，您這邊有推薦的其他款式嗎？”小美馬上使用 **替代產品推薦功能** (F005)，快速找到幾款風格相似、顏

色稍有變化的地毯，並帶顧客到展示區瀏覽，耐心地解釋每款地毯的材質和適合搭配的家居風格，讓顧客感到安心。

顧客在小美的介紹下對地毯有了進一步的了解，並詢問是否可以提供詳細的估價。小美隨即使用 **顧客訂單生成與安排送貨/安裝** (F007) 功能，輸入地毯的面積和額外的安裝服務需求。系統自動生成了一份訂單，並計算了地毯的單價、安裝費用及促銷優惠，詳細列出費用組成，形成估價單。小美將估價單打印出來遞給顧客，並解釋每個項目的費用。顧客對價格表示滿意，當場決定下訂。

當顧客離開後，系統自動更新了進銷存數據，這是 **進銷存自動更新庫存** (F006) 在背後默默進行的工作，保持庫存數據的及時準確。

此時，在另一個空間裡，張師傅正準備隔天的安裝行程，接到小美生成的訂單通知後，便查看了該地毯的安裝細節。他使用 **安裝指南自動生成** (F003) 功能，查看地毯的詳細安裝步驟，確定所需的工具。系統不僅提供了具體的安裝注意事項，還有一些高效的安裝技巧，讓張師傅準備得更加充分。接著，張師傅再確認庫存情況，以確保次日的工作不會因缺件而受到影響。他發現有些配件數量略低，但因為 **自動補貨訂單生成** (F004) 功能自動向倉庫發出補貨通知，他也安心了。

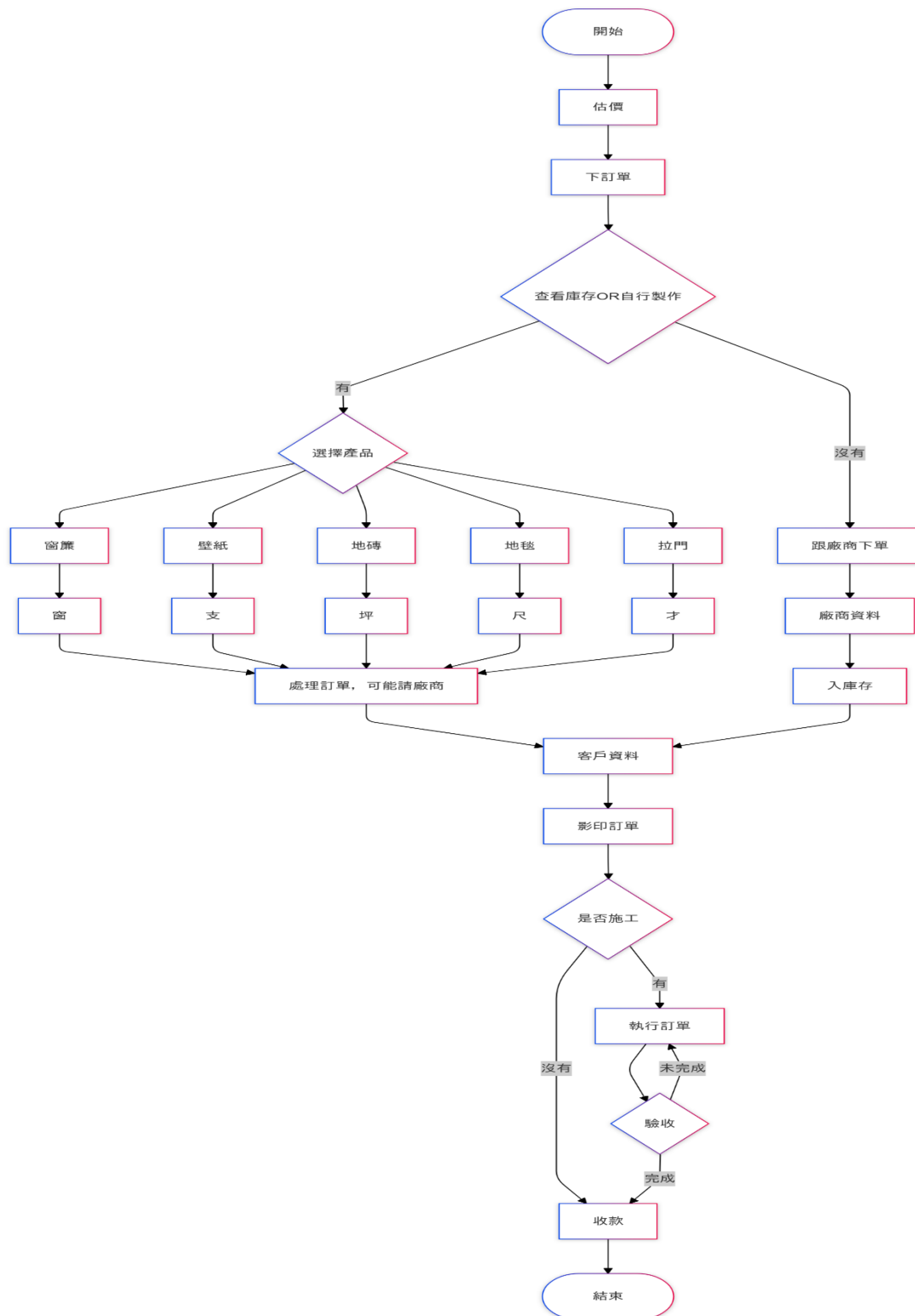
隔天，張師傅到顧客家準時完成安裝工作。他熟練地將地毯平鋪，並細心地進行每一個固定步驟。安裝完成後，顧客來到客廳滿意地看著地毯，連連稱讚：“這效果真是太棒了！謝謝您專業又快速的安裝！”張師傅微笑點頭，並在系統中更新了安裝狀態。

當天下午，老闆李總在外地出差，透過**移動App實時查看經營狀況** (F009) 隨時掌握公司的最新情況。他輕點手機上的圖示，進入**可視化儀表板** (F008) 清晰地看到當日的銷售額、庫存周轉率，甚至員工的個別績效表現。

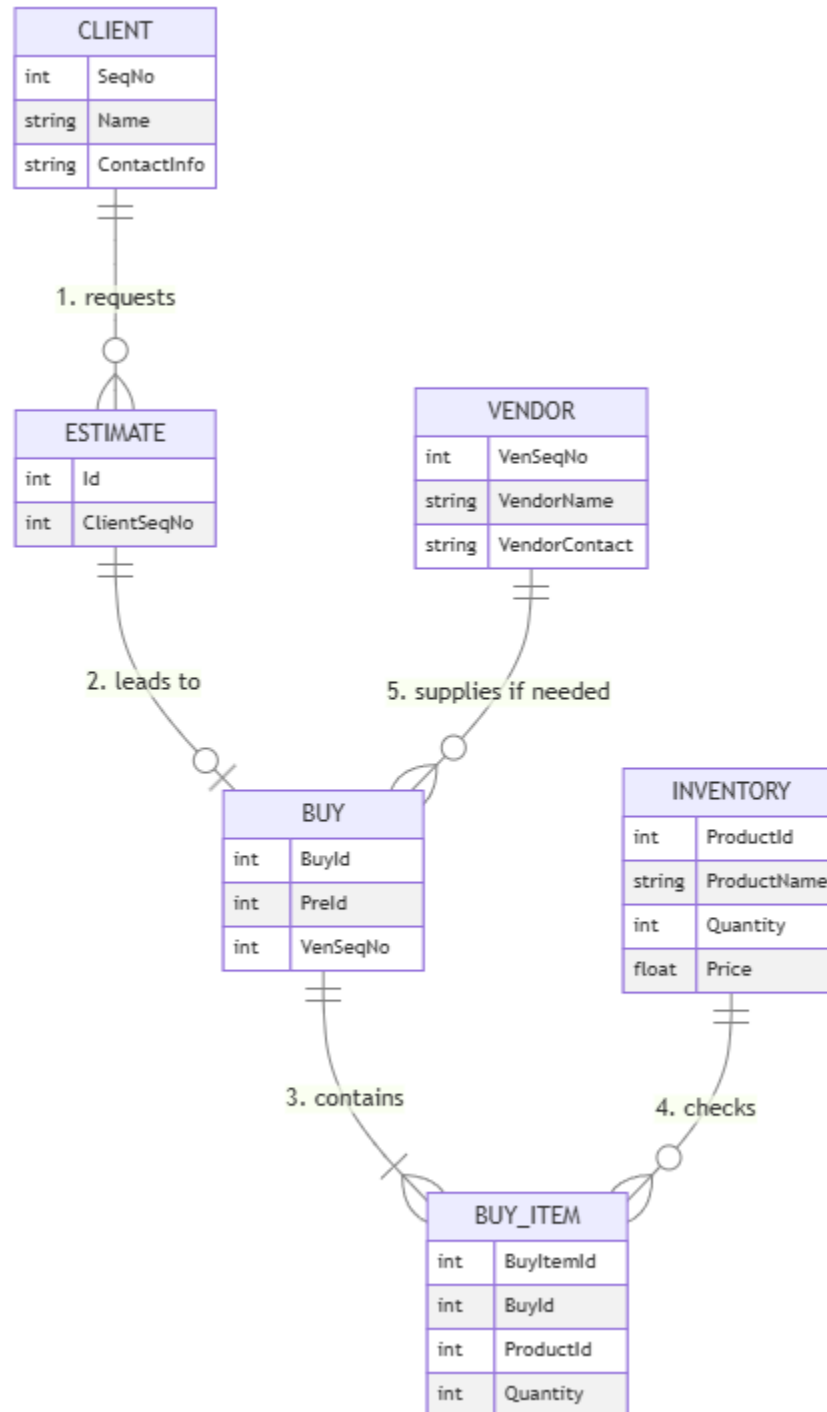
透過 **AI Agent數據分析與建議** (F010)，李總看到這款地毯近期銷量明顯上升，系統建議增加庫存，並提示類似風格的商品可能也會受到顧客喜愛。這些數據和建議讓李總能立即聯繫採購部門安排補貨。

最後，李總也查看了 **員工工作進度與績效監測**（F011），看到小美和張師傅在顧客服務和安裝任務中的出色表現，十分滿意。他拿起手機給小美和張師傅發了一條訊息：“今天的工作很棒！辛苦了，感謝你們的努力！”

十、 實際運作流程圖



十一、 ERD實體關聯圖



ERD圖解釋：

1. 估價 (ESTIMATE)：

- 流程從客戶(CLIENT)請求估價開始。
- 一個客戶可以有多個估價單。

2. 下訂單 (BUY)：

- 估價單可能導致一個訂單。注意這裡關係變成了 "o"，表示可能有或沒有。
- 每個訂單與一個估價單關聯。

3. 訂單項目 (BUY_ITEM)：

- 每個訂單包含一個或多個訂單項目。
- 我們在BUY_ITEM中添加了Quantity欄位，因為這對於後續的庫存檢查很重要。

4. 查看庫存 (INVENTORY)：

- 每個訂單項目都會檢查庫存。
- 如果庫存充足，訂單可以直接處理。

5. 供應商下單 (VENDOR)：

- 如果庫存不足，系統會向供應商下單。
- 這就是為什麼VENDOR和BUY之間有關聯。

6. 客戶資料 (CLIENT) 和 供應商資料 (VENDOR)：

- 這兩個實體分別與估價單和訂單相關聯，反映了它們在整個流程中的重要性。

十二、目前成果

